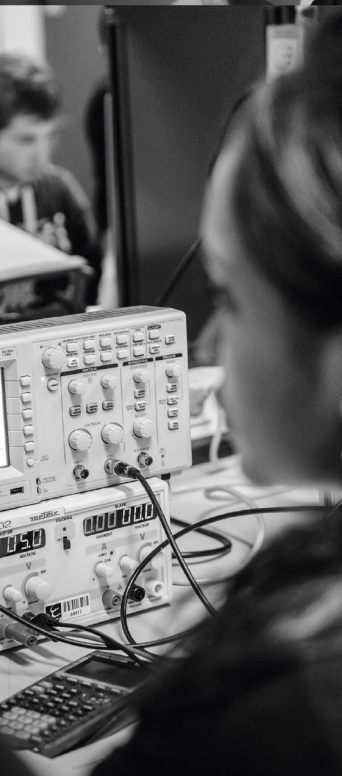




ENSEA

Beyond Engineering

RAPPORT DE PROJET

Projet Système

Conception d'un transceiver 868 MHz

3^{eme} année

Année : 2025 - 2026

Fannie BICHEMIN ,Loubna LATRECHE, Marko CELIC, Teva BERREE
Wilal HASSANI, Mohamed HANTINE, Camille LANFREDI

Décembre 2025

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectif	2
1.2	Cahier des charges	3
1.3	Caractéristiques principales	4
2	Chaîne d'émission	7
2.1	Vue d'ensemble de la chaîne d'émission	7
2.2	Génération de la porteuse RF : PLL ADF4350	9
2.3	Source RF externe : High-Frequency Generator	10
2.4	Aiguillage RF et sélection de la porteuse	11
2.5	Connecteur de visualisation RF	12
2.6	Modulateur ASK	13
2.7	Interfaces entre la Nucleo et le PCB RF	14
2.8	Sortie RF, adaptation d'impédance et antenne	15
2.9	Fonctionnement global de la chaîne d'émission	16
3	Chaîne de réception	17
3.1	Démodulateur	17
3.2	Antenne de réception	18
3.3	Switch RF et adaptation en π	19
3.4	Amplificateur faible bruit (LNA)	20
3.5	Fonctionnement global de la chaîne de réception	21
4	Gestion et distribution des alimentations	22
4.1	Rails 5 V et 3.3 V	22
4.2	Génération du 2.5 V	23
5	Sélection des composants passifs	24
6	Résultats	25
7	Conclusion	26
8	Annexes	27
8.1	Annexe A - Suivi et Gesti du projet	27
8.2	Annexe B - Journal de bord	28
	Annexe B - Journal de bord	28

1 Introduction

1.1 Objectif

L'objectif du projet est de communiquer avec un drone depuis une station au sol. Pour cela, nous allons concevoir un système de communication complet en réception et en émission.

Nous aurons à notre disposition un PC, une carte *Nucleo STM32* et des alimentations de laboratoire. Il nous faudra concevoir un PCB RF complet en transmission et réception avec antennes.

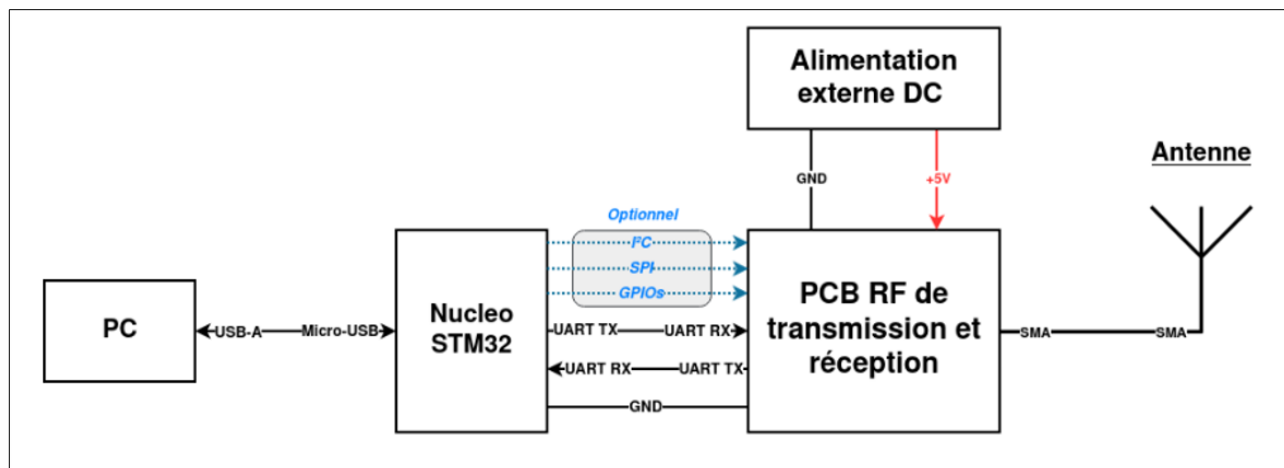


Figure 1: Montage du Système dans son ensemble

Il s'agit donc de faire la partie émission et réception du signal ; pour cela il faut choisir les composants, les adapter, et les lier entre eux. Une première partie consistera à choisir la fréquence.

1.2 Cahier des charges

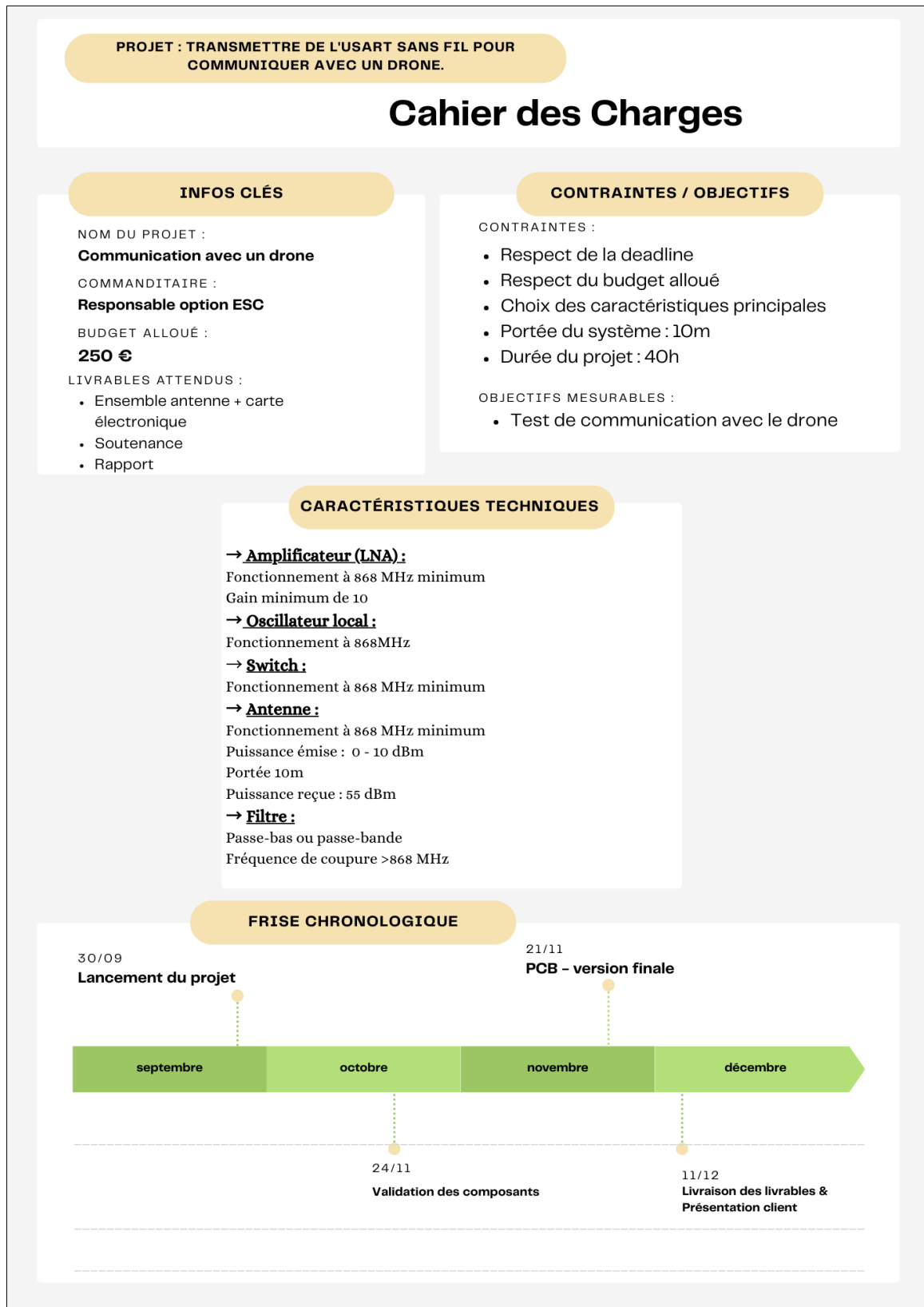


Figure 2:

1.3 Caractéristiques principales

1.3.1 Choix de la Fréquence porteuse et de la modulation

La première chose à déterminer est la fréquence à laquelle nous allons travailler. Cette fréquence doit être située dans une bande autorisée légalement et doit permettre de trouver facilement des composants adaptés.

Nous avons donc envisagé deux fréquences : une à 2.4 GHz et une à 868 MHz. L'avantage de la première est qu'il existe de nombreux composants fonctionnant à cette fréquence, mais son inconvénient majeur est sa proximité avec la bande WiFi. En conséquence, nous aurions reçu une quantité importante de signaux parasites qu'il aurait été difficile de filtrer. Nous avons donc choisi la fréquence de 868 MHz, plus éloignée du WiFi et donc plus simple à filtrer. L'inconvénient est que moins de composants fonctionnent à cette fréquence et que les circuits d'adaptation fournis dans les datasheets ne sont souvent pas spécifiés pour cette bande.

Dans un second temps, nous effectuerons des comparaisons afin de déterminer le type de modulation le plus adapté à notre projet et d'évaluer les performances pour les deux fréquences envisagées.

Pour cela, nous calculons :

- Le débit symbole :

$$D_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{\log_2(M) \times T_b} = \frac{D_b}{\log_2(M)}$$

- La bande transposée :

$$B_T = 2B = 2 \times \frac{1 + \alpha}{2T_s} = (1 + \alpha) D_s$$

- Le rapport signal à bruit :

$$\frac{E_b}{N_0}$$

Fréquence	Alpha	Débit binaire (bit/s)	Modulation	log2(M)	Débit symbole	Bande transposée (Hz)	Eb/N0	S/N
868 MHz	0,5	115200	ASK	1	115200	86400	5,011872336	6,682496448
868 MHz	0,5	115200	BPSK	1	115200	86400	5,011872336	6,682496448
868 MHz	0,5	115200	QPSK	2	57600	28800	5,011872336	20,04748935
868 MHz	0,5	115200	16QAM	4	28800	14400	12,58925412	100,7140329
2.4 GHz	0,5	115200	ASK	1	115200	86400	5,011872336	6,682496448
2.4 GHz	0,5	115200	BPSK	1	115200	86400	5,011872336	6,682496448
2.4 GHz	0,5	115200	QPSK	2	57600	43200	5,011872336	13,36499289
2.4 GHz	0,5	115200	16QAM	4	28800	21600	12,58925412	67,1426883
2.4 GHz	0,5	115200	64QAM	6	19200	14400	28,84031503	230,7225203
2.4 GHz	0,5	115200	256QAM	8	14400	10800	100	1066,666667

Table 1: Caractéristiques des modulations pour 868 MHz et 2.4 GHz

1.3.2 Bilan de puissance

Dans cette partie, nous allons réaliser un bilan de puissance pour les blocs d'émission et de réception. Le schéma fonctionnel du lien radio est représenté ci-dessous.

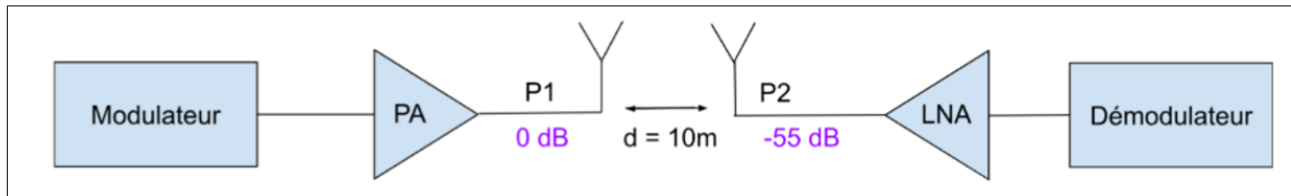


Figure 3:

La puissance reçue P_2 est donnée par l'équation du bilan de liaison (équation de Friis) :

$$P_2 = P_1 G_1 G_2 \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$

Caractéristiques du système

- PIRE/PA = 25 mW.
- Distance entre les antennes : $d = 10$ m.
- Fréquence : $f = 868$ MHz.
- Gains des antennes : $G_1 = G_2 = 1$ (hypothèse pessimiste).

Conversion en dBm

$$\text{PIRE} = \frac{25 \text{ mW}}{1.5} = 10 \text{ mW} = 10 \text{ dBm}$$

Pour être pessimiste, on considère volontairement une puissance de départ réduite à :

$$P_1 = 1 \text{ mW} = 0 \text{ dBm}$$

Calcul du terme de propagation

$$\left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 = \left(\frac{3 \times 10^8}{868 \times 10^6 \times 4\pi \times 10} \right)^2 = 7.56 \times 10^{-6}$$

Soit :

$$10 \log_{10}(7.56 \times 10^{-6}) = -51.2 \text{ dB}$$

Puissance reçue

Avec $G_1 = G_2 = 1$:

$$P_2 = 1 \text{ mW} \times 10^{-3} = 1 \text{ } \mu\text{W}$$

En dBm :

$$P_2 = 0 \text{ dBm} - 51.2 \text{ dB} = -51.2 \text{ dBm}$$

La puissance reçue dans le cas le plus défavorable est donc de **-42 dBm** en tenant compte des marges appliquées. Pour une puissance d'émission de 10 mW, la puissance reçue atteint environ **-55 dBm**.

2 Chaîne d'émission

La chaîne d'émission constitue une partie essentielle du PCB RF développé dans ce projet. Elle a pour fonction de générer une porteuse radiofréquence à 868 MHz, de la moduler en amplitude selon un message numérique reçu via une interface UART, puis de transmettre ce signal modulé vers une antenne.

Cette architecture repose sur une génération de porteuse stable, assurée par une boucle à verrouillage de phase (PLL), ainsi que sur une modulation de type **ASK** (Amplitude Shift Keying) réalisée à l'aide de commutateurs RF.

La conception de la chaîne d'émission a été guidée par les exigences suivantes :

- assurer une réception fiable des données numériques via l'interface UART ;
- générer une porteuse RF stable, propre et configurable ;
- réaliser une modulation ASK conforme au message transmis ;
- garantir une transmission RF correctement adaptée vers l'antenne.

2.1 Vue d'ensemble de la chaîne d'émission

La chaîne d'émission est organisée de manière modulaire afin de faciliter la compréhension du fonctionnement global et la mise au point du système. Elle s'articule autour de plusieurs blocs fonctionnels distincts, chacun assurant un rôle précis dans la génération, le traitement et la transmission du signal RF.

La porteuse radiofréquence à 868 MHz peut être générée de deux manières : soit par une PLL intégrée sur le PCB, soit par une source RF externe injectée via un connecteur SMA. Un premier commutateur RF permet de sélectionner la source utilisée.

Une fois la porteuse sélectionnée, un second aiguillage RF permet de choisir entre un mode de fonctionnement normal, dans lequel la porteuse est envoyée vers le modulateur ASK, et un mode de visualisation, permettant l'observation directe du signal à l'aide d'un analyseur de spectre.

En mode émission, la porteuse est modulée en amplitude par un commutateur RF commandé par le signal UART issu du microcontrôleur. Le signal modulé est ensuite dirigé vers un circuit d'adaptation à 50Ω avant d'être appliqué à l'antenne.

Les principaux blocs de la chaîne d'émission sont :

1. un générateur de porteuse RF (PLL ou source externe) ;
2. un système d'aiguillage RF pour la sélection de la source et du mode ;
3. un modulateur ASK commandé par UART ;
4. un réseau d'adaptation et une antenne.

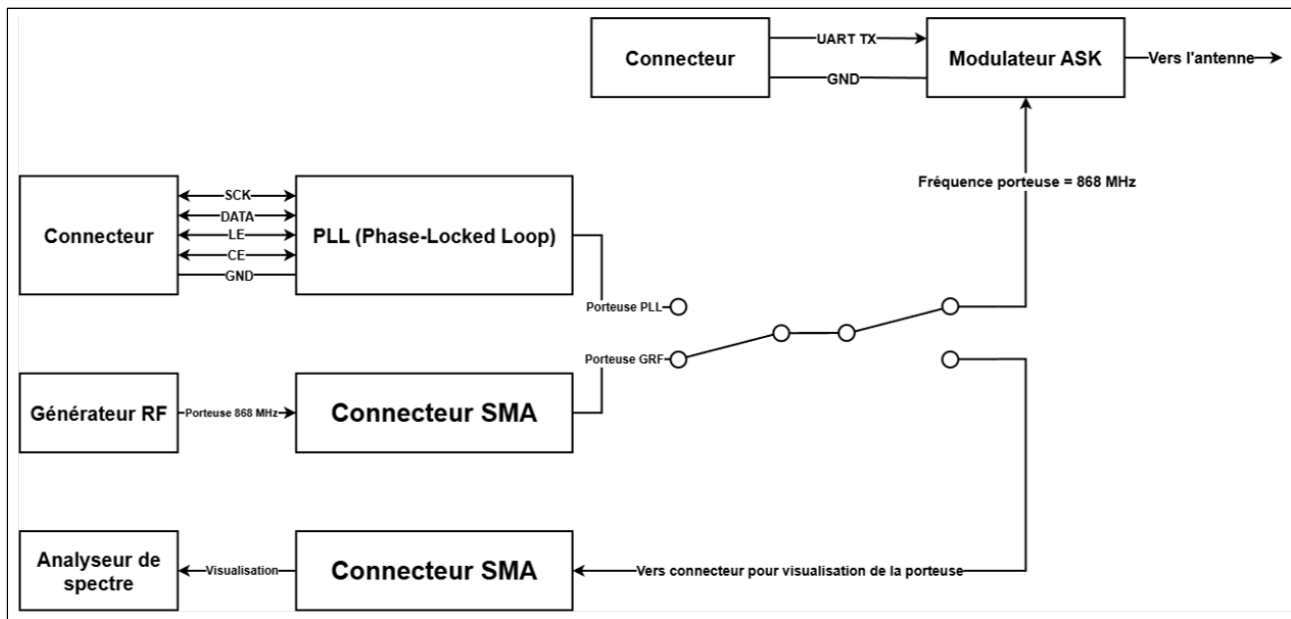


Figure 4: Schéma d'ensemble de la chaîne d'émission

2.2 Génération de la porteuse RF : PLL ADF4350

La génération de la porteuse radiofréquence est assurée par un synthétiseur de fréquence à boucle à verrouillage de phase (PLL), basé sur le composant **ADF4350** d'Analog Devices.

Ce circuit intègre un oscillateur commandé en tension (VCO) couvrant une large plage de fréquences, ainsi que l'ensemble des blocs nécessaires à la réalisation d'une PLL fractionnaire ou entière. Il permet ainsi de générer une porteuse RF stable, précise et programmable, indispensable au bon fonctionnement de la chaîne d'émission.

Dans cette application, l'ADF4350 est configuré pour fournir une porteuse à 868 MHz.

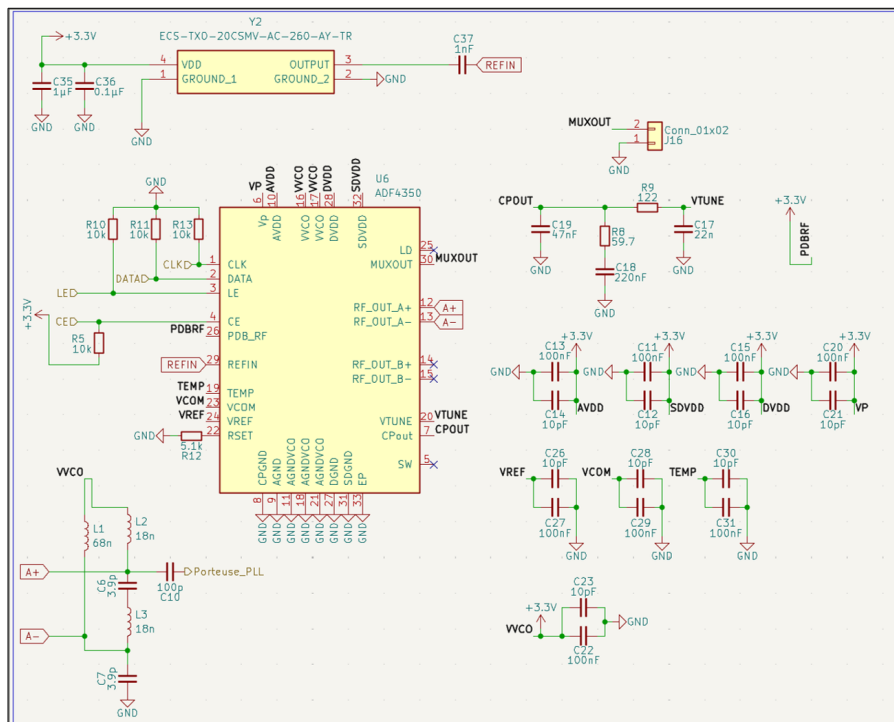


Figure 5: Schéma du synthétiseur de fréquence PLL basé sur l'ADF4350

2.2.1 Présentation générale de l'ADF4350

L'ADF4350 est un synthétiseur de fréquence large bande intégrant un VCO interne capable de fonctionner dans une plage allant de 137.5 MHz à 4.4 GHz. Le VCO interne opère dans une plage comprise entre 2.2 GHz et 4.4 GHz, garantissant de bonnes performances en termes de bruit de phase.

Pour générer des fréquences plus basses, le composant intègre un diviseur de sortie programmable.

2.2.2 Génération de la porteuse à 868 MHz

La PLL verrouille le VCO interne autour de 3.472 GHz. Une fois la boucle stabilisée, le signal est divisé par 4 grâce au diviseur de sortie interne, permettant d'obtenir une porteuse stable à 868 MHz.

2.2.3 Interface série et configuration

La configuration de l'ADF4350 est réalisée via une interface série à trois fils de type SPI. Les signaux utilisés sont :

- **CLK** : horloge de communication ;
- **DATA** : données de configuration ;
- **LE** : validation du registre sélectionné.

La broche **CE** permet l'activation du composant, tandis que la broche **SW** est utilisée dans le mode *Fast-Lock*.

2.2.4 Charge pump et filtre de boucle

La sortie **CPOUT** alimente un filtre de boucle externe, dont la tension de sortie est appliquée sur la broche **VTUNE** afin de piloter le VCO. Le courant du charge pump est défini par une résistance connectée à la broche **RSET**.

2.2.5 Sorties RF, référence et alimentations

La sortie RF principale est fournie par les broches différentielles **RFOUTA**. La référence de fréquence est appliquée sur la broche **REFIN**. Les différentes alimentations du composant doivent être rigoureusement découplées.

Le pad thermique exposé sous le boîtier est relié au plan de masse afin d'assurer une dissipation thermique correcte et une référence RF propre.

2.3 Source RF externe : High-Frequency Generator

En complément de la génération interne de la porteuse par la PLL, la conception prévoit la possibilité d'injecter une source RF externe directement sur le PCB. Cette solution constitue une alternative en cas de dysfonctionnement de la PLL et offre un moyen efficace de test, de validation et de calibration de la chaîne RF.

La source RF externe est connectée à la carte via un connecteur coaxial de type SMA, assurant une interface RF standardisée et adaptée. Le signal injecté correspond à une porteuse à 868 MHz produite par un générateur haute fréquence externe.

2.3.1 Rôle du connecteur SMA

Le connecteur SMA (SubMiniature version A) garantit une adaptation en 50Ω , une large bande passante et une faible perte d'insertion. Il permet l'injection d'une porteuse RF externe ainsi que la connexion d'équipements de mesure RF.

2.3.2 Ligne de transmission associée

Entre le connecteur SMA et les blocs RF suivants, le signal est transmis par une ligne de transmission adaptée à 50Ω , réalisée sous forme de micro-ruban ou de guide d'onde coplanaire (CPWG).

Cette ligne est maintenue aussi courte que possible, correctement référencée à un plan de masse continu, afin de limiter les pertes et les réflexions.

2.4 Aiguillage RF et sélection de la porteuse

Le système d'aiguillage RF constitue un élément central de la chaîne d'émission. Il permet de sélectionner la source de la porteuse RF et de définir son chemin de propagation au sein du PCB.

Cette fonction est assurée par deux commutateurs RF large bande **ADG918** montés en cascade, offrant de faibles pertes d'insertion et une bonne isolation.

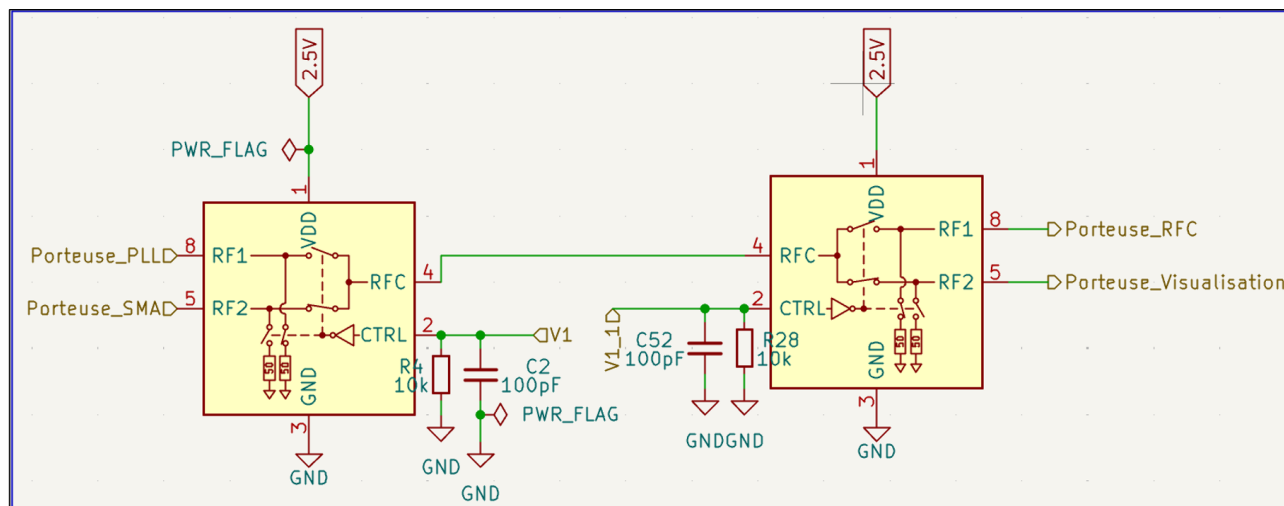


Figure 6: Schéma de la mise en cascade des commutateurs RF ADG918 pour la sélection de la source de la porteuse et du chemin RF

2.4.1 Sélection de la source de la porteuse

Le premier commutateur RF sélectionne la source de la porteuse entre :

- la porteuse générée par la PLL ADF4350 ;
- la porteuse externe injectée via le connecteur SMA.

Le choix de la source dépend de l'état logique appliqué sur la broche **CTRL** du commutateur.

2.4.2 Sélection du chemin RF

Le second commutateur RF permet de choisir entre deux modes de fonctionnement :

- **mode émission**, dans lequel la porteuse est dirigée vers le modulateur ASK ;
- **mode visualisation**, dans lequel la porteuse est envoyée vers un connecteur SMA dédié à l'observation du signal.

2.4.3 Pilotage logique des commutateurs

Les broches **CTRL** des commutateurs ADG918 sont pilotées par le microcontrôleur. Chaque ligne de commande est associée à une résistance pull-down et à un condensateur de découplage afin de garantir un fonctionnement stable et reproductible.

2.5 Connecteur de visualisation RF

La chaîne d'émission intègre un point de visualisation RF permettant l'observation directe de la porteuse radiofréquence sans perturber le fonctionnement global du système.

Ce point de visualisation repose sur un connecteur coaxial de type SMA, placé en sortie de l'aiguillage RF. Il permet la connexion directe d'un analyseur de spectre ou de tout autre instrument de mesure RF.

Le connecteur de visualisation n'intervient pas dans la transmission finale vers l'antenne. Il est exclusivement destiné aux phases de test, de validation et de diagnostic.

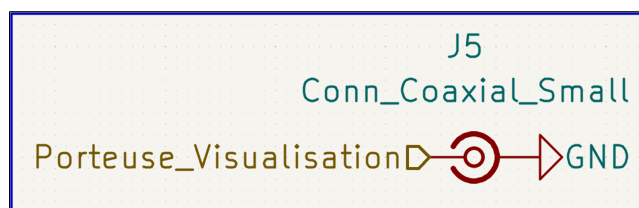


Figure 7: Schéma du connecteur SMA dédié à la visualisation des signaux RF

2.5.1 Fonction et intérêts

Ce point de mesure permet notamment de vérifier :

- la présence et la stabilité de la porteuse RF ;
- le niveau de puissance du signal ;
- le bon fonctionnement de la PLL ou de la source RF externe ;
- la commutation correcte des switches RF.

2.5.2 Choix du connecteur SMA

Le connecteur SMA garantit une adaptation en 50Ω , une faible perte d'insertion et une compatibilité totale avec les équipements RF standards, assurant ainsi des mesures fiables et reproductibles.

2.6 Modulateur ASK

La modulation du signal radiofréquence est réalisée par une modulation de type **ASK** (Amplitude Shift Keying), consistant à faire varier l'amplitude de la porteuse RF en fonction de l'état logique d'un signal numérique.

Dans cette architecture, la modulation ASK est implémentée à l'aide d'un commutateur RF large bande piloté directement par le signal UART issu du microcontrôleur.

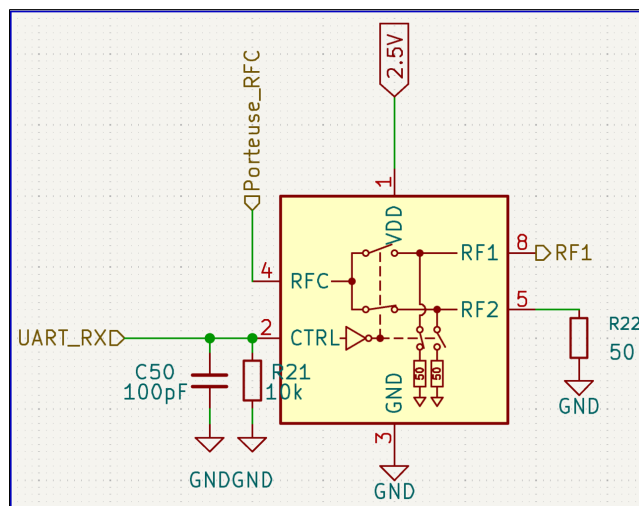


Figure 8: Schéma du modulateur ASK à base de commutateur RF

2.6.1 Principe de la modulation ASK

Le principe de la modulation ASK est le suivant :

- bit logique 1 : la porteuse RF est transmise ;
- bit logique 0 : la porteuse RF est bloquée.

2.6.2 Architecture du modulateur

Le modulateur reçoit :

1. la porteuse RF à 868 MHz ;
2. le signal numérique UART appliqué sur la broche de commande.

Le composant comporte trois ports RF :

- **RFC** : port RF commun ;
- **RF1** : sortie RF active à l'état haut ;
- **RF2** : sortie RF active à l'état bas.

Seul le port RF1 est utilisé comme sortie modulée, le port RF2 étant terminé par une résistance de 50 Ω .

2.6.3 Fonctionnement logique

Le fonctionnement du modulateur est résumé dans la Table 2.

Bit UART	État CTRL	Comportement RF
1	Haut	Porteuse transmise
0	Bas	Porteuse bloquée

Table 2: Principe de fonctionnement du modulateur ASK

2.6.4 Intégration dans la chaîne RF

En sortie du modulateur, le signal RF modulé est dirigé vers un réseau d'adaptation à 50Ω avant d'être appliqué à l'antenne.

2.7 Interfaces entre la Nucleo et le PCB RF

La communication entre la carte microcontrôleur (Nucleo STM32) et le PCB RF est assurée par plusieurs interfaces dédiées. Ces liaisons permettent la configuration de la PLL, la transmission des données numériques à moduler, ainsi que le pilotage des différents commutateurs RF.

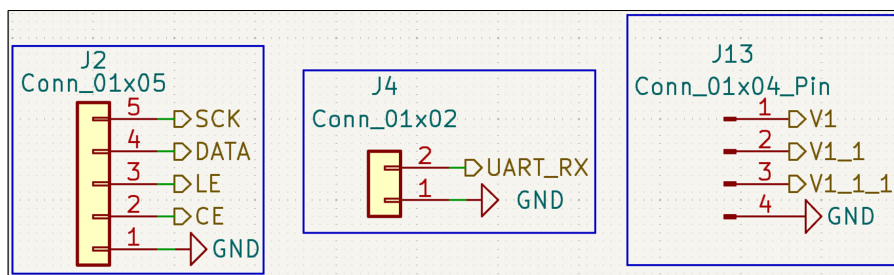


Figure 9: Schéma des connecteurs de liaisons PCB / Nucleo

2.7.1 Interface SPI pour la configuration de la PLL

La configuration du synthétiseur de fréquence ADF4350 est réalisée via une interface série à trois fils de type SPI. Cette interface permet notamment :

- l'écriture des registres de configuration du PLL ;
- l'initialisation et la réinitialisation du composant ;
- la reprogrammation dynamique de la fréquence de sortie.

2.7.2 Interface UART pour la transmission des données

La liaison UART assure le transfert du message numérique à moduler depuis la carte Nucleo vers le PCB RF. Ce signal est directement appliqué à la broche de commande du modulateur ASK, permettant une modulation en temps réel.

2.7.3 Interface de commande des commutateurs RF

Un connecteur dédié regroupe les lignes logiques destinées au pilotage des commutateurs RF. Ces lignes permettent la sélection de la source de la porteuse et du mode de fonctionnement de la chaîne d'émission.

2.8 Sortie RF, adaptation d'impédance et antenne

En sortie du modulateur ASK, le signal radiofréquence modulé est dirigé vers l'étage final de la chaîne d'émission. Cette étape assure la commutation émission/réception, l'adaptation d'impédance et l'interface avec l'antenne.

Avant d'être appliqué à l'antenne, le signal RF traverse un dernier commutateur RF permettant de sélectionner le mode de fonctionnement global du système.

2.8.1 Réseau d'adaptation d'impédance

L'antenne utilisée ne présente pas naturellement une impédance adaptée à 50Ω . Un réseau d'adaptation est donc inséré entre la sortie RF et l'antenne afin d'optimiser le transfert de puissance et de réduire les réflexions.

2.8.2 Antenne et rayonnement

L'antenne constitue l'élément final de la chaîne d'émission. Elle assure la conversion du signal RF en onde électromagnétique rayonnée. Une adaptation correcte est indispensable pour garantir l'efficacité et la portée du système de transmission.

2.9 Fonctionnement global de la chaîne d'émission

La chaîne d'émission assure la conversion d'un message numérique en un signal radiofréquence modulé à 868 MHz. La porteuse RF est générée soit par la PLL intégrée, soit par une source externe, puis sélectionnée grâce à des commutateurs RF. En mode émission, la porteuse est modulée en amplitude par un modulateur ASK piloté par le signal UART issu de la carte Nucleo. Le signal RF modulé est ensuite appliqué à un réseau d'adaptation à $50\ \Omega$ avant d'être transmis vers l'antenne, garantissant un transfert de puissance optimal et une émission fiable.

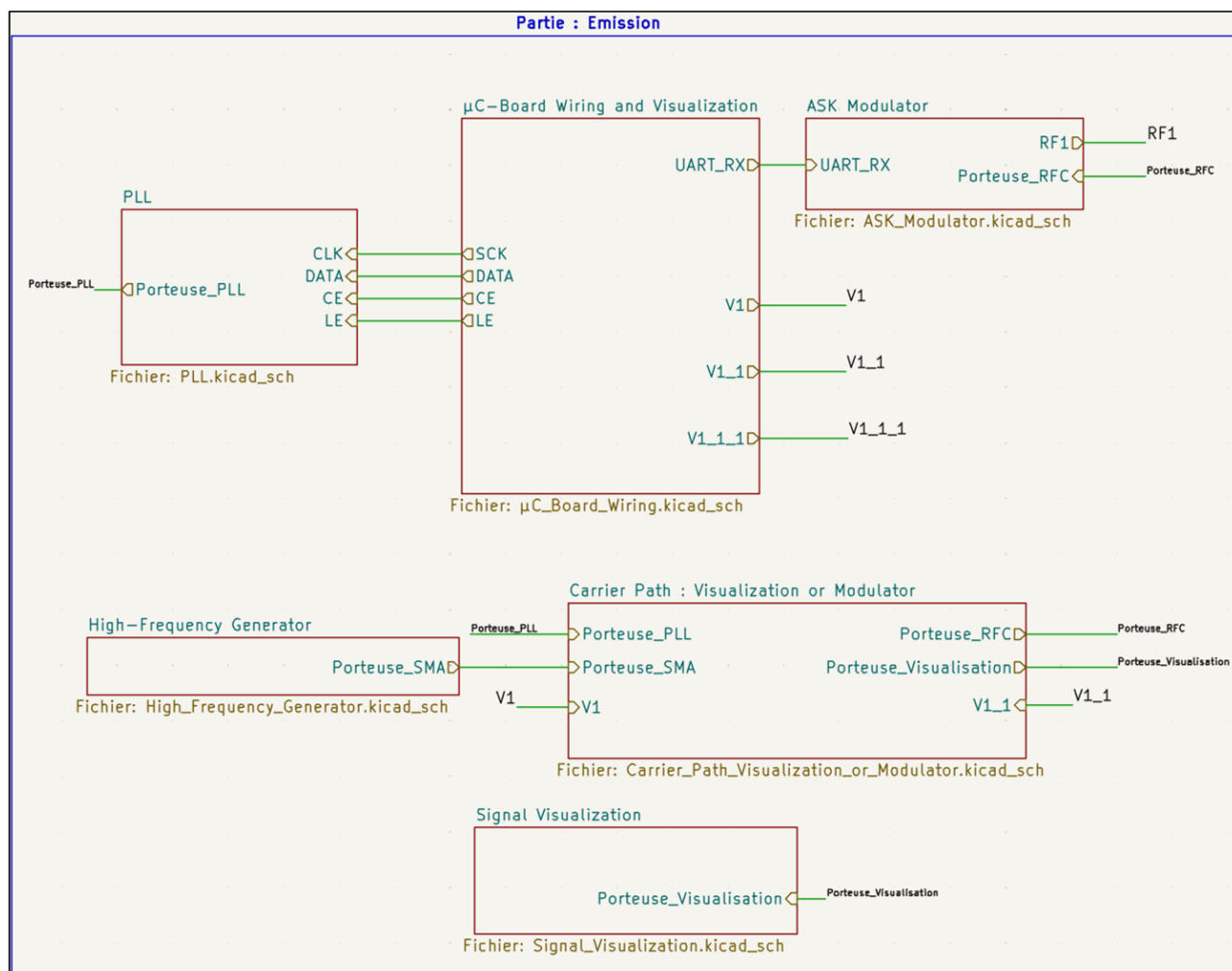


Figure 10: Schéma d'ensemble de la chaîne d'émission

3 Chaîne de réception

La chaîne de réception a pour rôle de capter le signal radiofréquence transmis, de l'amplifier, puis d'en extraire l'information utile par démodulation. Contrairement à la chaîne d'émission, l'architecture de réception a été conçue de manière volontairement simple, afin de valider le lien radio et de permettre l'observation des signaux reçus.

Elle repose sur une antenne unique, un commutateur RF assurant la sélection émission/réception, un amplificateur faible bruit (LNA) et un démodulateur logarithmique adapté aux signaux modulés en amplitude.

3.1 Démodulateur

Après étude des solutions disponibles, le choix s'est porté sur le démodulateur logarithmique **AD8313**. Ce composant fonctionne sur une large plage de fréquences, allant de 0.1 GHz à 2.2 GHz, couvrant largement la fréquence de travail de 868 MHz.

Le démodulateur AD8313 ne réalise pas une démodulation cohérente classique, mais une détection logarithmique de l'enveloppe du signal RF. Il délivre en sortie une tension analogique proportionnelle au logarithme de la puissance du signal reçu. Ce principe est particulièrement adapté aux modulations de type ASK ou OOK, pour lesquelles l'information est portée par l'amplitude du signal.

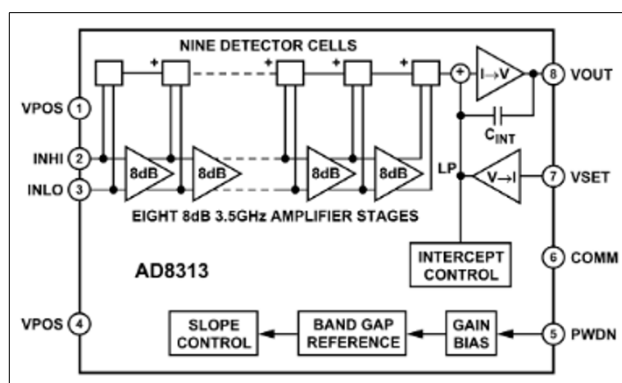


Figure 11: Schéma fonctionnel du démodulateur logarithmique

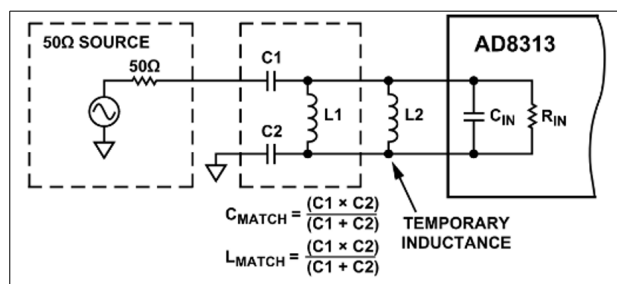


Figure 12: Circuit d'adaptation d'entrée du démodulateur

Ce fonctionnement permet de récupérer directement l'information binaire sans nécessiter d'oscillateur local ni de boucle à verrouillage de phase côté réception, ce qui simplifie considérablement l'architecture.

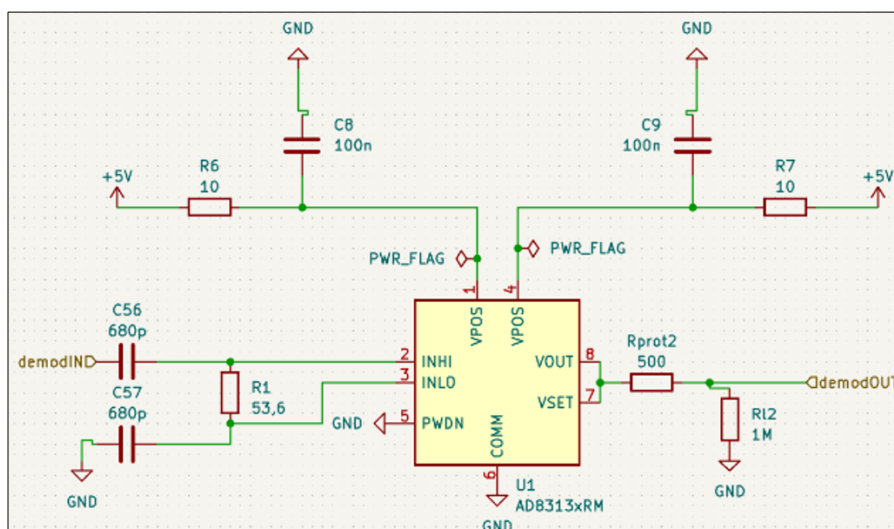


Figure 13: Schématic du démodulateur

3.2 Antenne de réception

Une antenne unique est utilisée pour l'émission et la réception. Cette antenne est adaptée à une impédance de 50Ω et présente une bande passante centrée autour de 868 MHz. Sa bande relativement étroite permet de limiter la réception de signaux hors bande, notamment ceux issus des communications WiFi à 2.4 GHz.

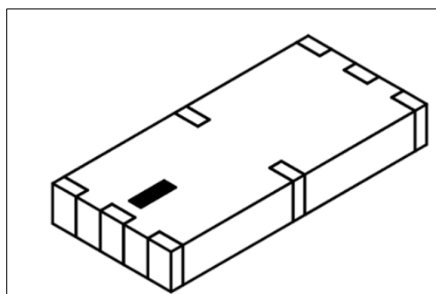


Figure 14: Modélisation de l'antenne

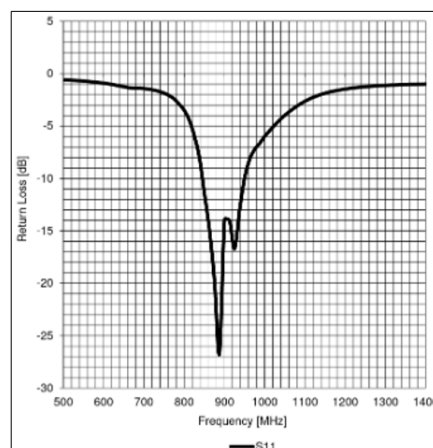


Figure 15: Caractéristique S11 en fonction des pertes de retour en dB

L'utilisation d'une antenne commune impose l'intégration d'un commutateur RF afin de sélectionner le mode de fonctionnement du système.

3.3 Switch RF et adaptation en π

Un commutateur RF est utilisé afin de partager l'antenne entre les fonctions d'émission et de réception. En mode réception, le signal capté par l'antenne est dirigé vers la chaîne de réception, tandis qu'en mode émission ce chemin est isolé afin de protéger les étages sensibles du récepteur.

Une adaptation d'impédance en π est placée entre l'antenne et le switch RF. Ce réseau permet de garantir une impédance vue proche de 50Ω aussi bien côté antenne que côté switch, assurant ainsi un transfert de puissance optimal et une réduction des pertes par réflexion.

Ce choix est particulièrement pertinent dans une architecture à antenne unique, où les conditions d'adaptation peuvent varier selon le mode actif.

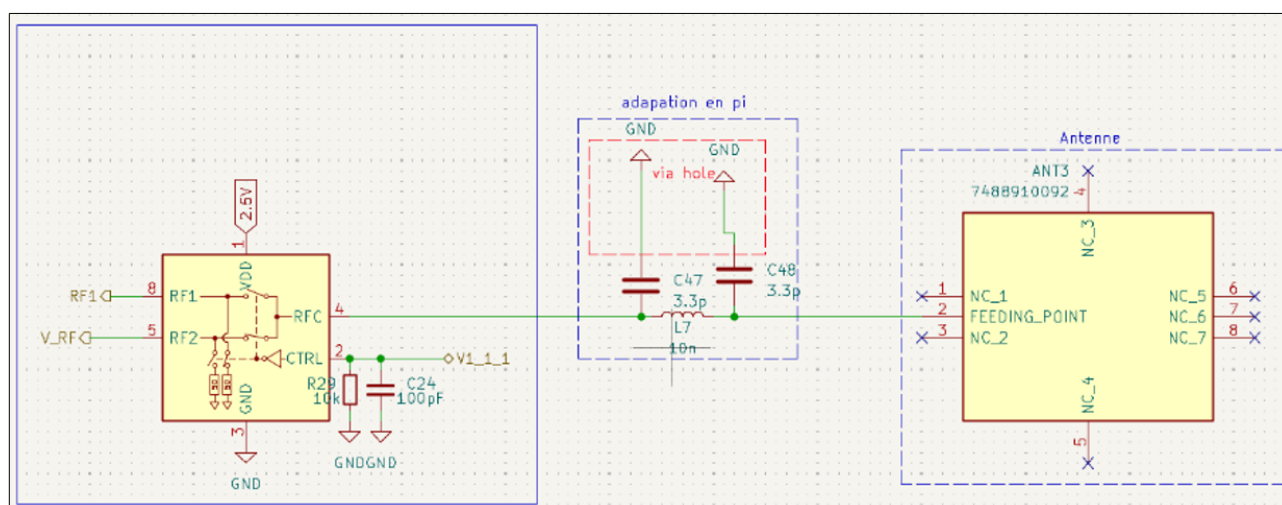


Figure 16: Schématic antenne et adpatation en pi

3.4 Amplificateur faible bruit (LNA)

L'amplificateur faible bruit MAAL-011207 est placé en amont du démodulateur. Son rôle est d'amplifier le signal RF reçu tout en introduisant un niveau de bruit minimal, afin d'améliorer la sensibilité globale de la chaîne de réception.

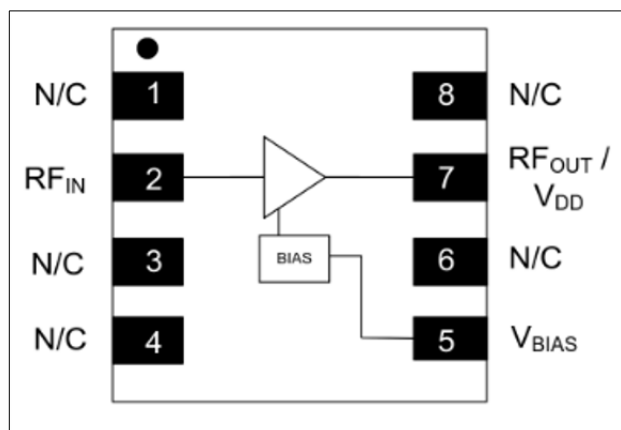


Figure 17: Schéma fonctionnel du LNA

Pin #	Pin Name	Description
1, 3, 4, 6, 8	N/C	No Connection
2	RF _{IN}	RF Input
5	V _{BIAS}	Bias Voltage
7	RF _{OUT} / V _{DD}	RF Output / Drain Voltage
9	Pad ²	Ground

Figure 18: Correspondance des pins du LNA

Le circuit d'adaptation du LNA, issu de la datasheet du composant, couvre une large bande de fréquences allant de 0.076 GHz à 6 GHz. Bien que cette bande soit étendue, elle inclut correctement la fréquence de travail de 868 MHz. Ce critère a été déterminant dans le choix du composant, car il garantit une intégration RF fiable sans nécessiter de conception d'adaptation spécifique.

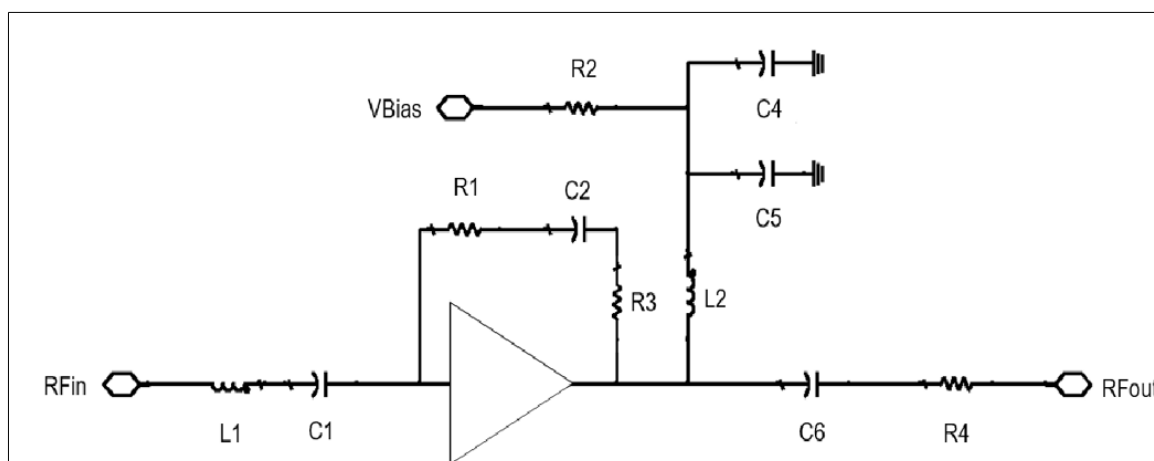


Figure 19: Circuit d'adaptation de 0.076 à 6 GHz de la datasheet

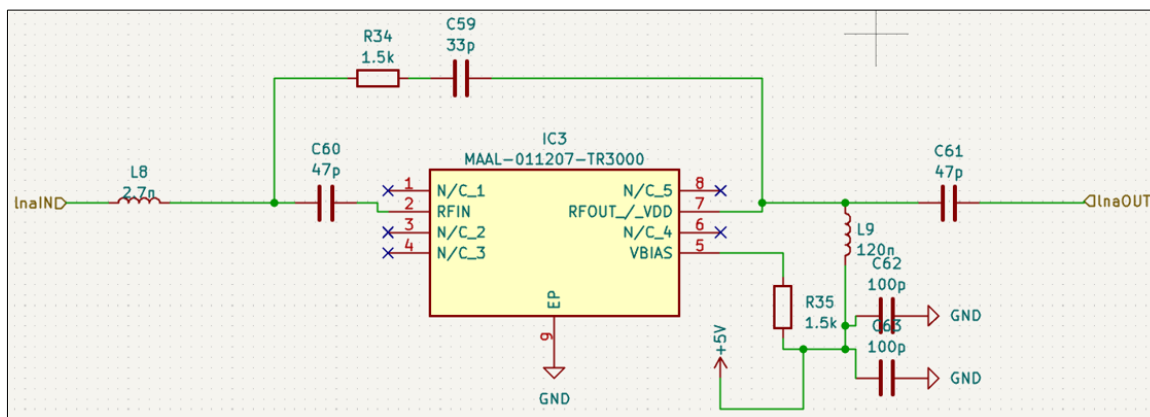


Figure 20: Circuit de l'amplificateur bas bruit sous kicad

3.5 Fonctionnement global de la chaîne de réception

Le fonctionnement global de la chaîne de réception peut être résumé comme suit : le signal RF capté par l'antenne est dirigé, via le switch RF, vers le LNA qui assure son amplification. Le signal amplifié est ensuite appliqué au démodulateur AD8313, qui extrait l'enveloppe du signal et délivre une tension analogique proportionnelle à la puissance reçue.

Cette architecture privilégie la simplicité, la robustesse et la validation du lien radio. Elle constitue une base fonctionnelle pouvant être enrichie ultérieurement par des étages de traitement numérique.

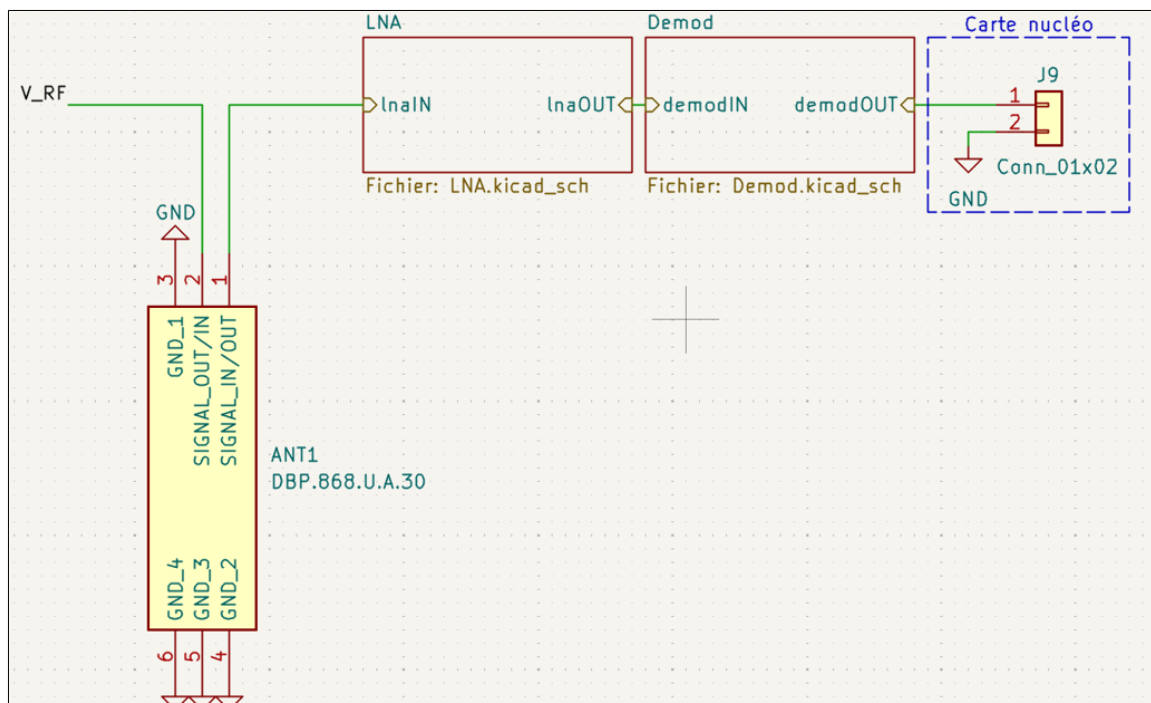


Figure 21: Circuit global de la partie réception

4 Gestion et distribution des alimentations

Le PCB nécessite plusieurs tensions d'alimentation pour assurer le bon fonctionnement des différents blocs fonctionnels. Les tensions utilisées sont 5 V, 3.3 V et 2.5 V.

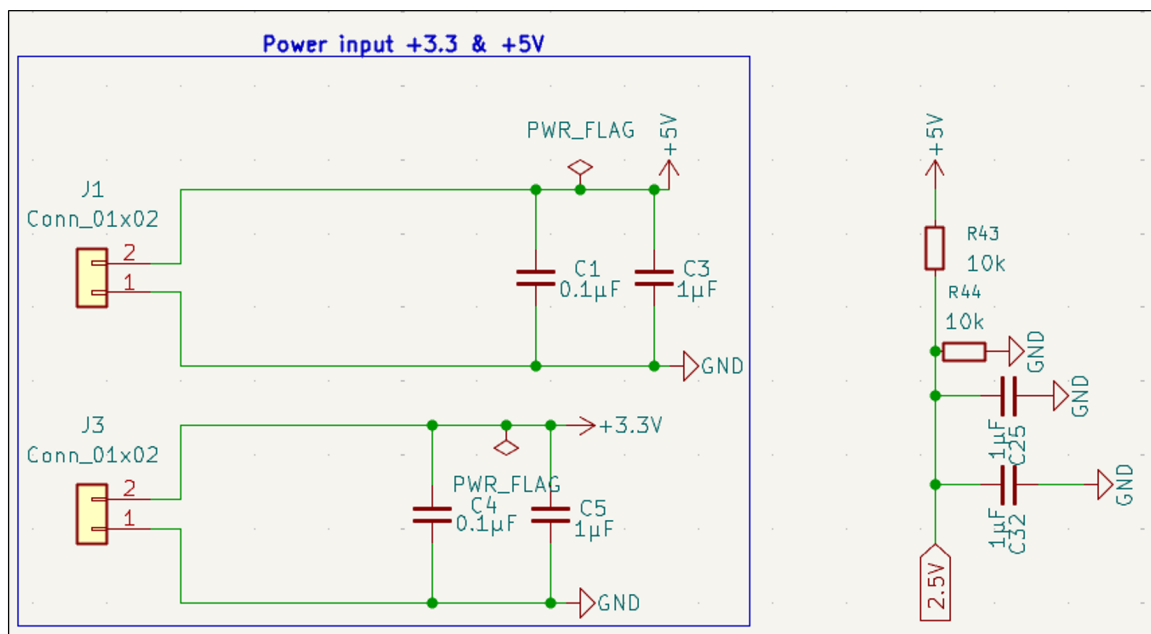


Figure 22: Schéma de la gestion des alimentations

4.1 Rails 5 V et 3.3 V

Les rails 5 V et 3.3 V sont fournis directement par une alimentation externe raccordée au connecteur d'entrée du PCB. Le rôle de cette section est donc principalement de stabiliser, filtrer et conditionner ces tensions avant qu'elles alimentent les différents composants sensibles (PLL, modulateur, RF switches, logique, etc.).

Les tensions 5 V et 3.3 V arrivent directement de l'alimentation externe.

Leur conditionnement est volontairement simple : un réseau de condensateurs de découplage est ajouté à proximité de chaque rail pour assurer la stabilité et limiter le bruit.

Chaque ligne est typiquement filtrée avec :

- 0.1 µF pour filtrer les hautes fréquences (HF) ;
- 1 µF pour stabiliser la basse fréquence (BF) et absorber les variations de charge.

Ces condensateurs sont répartis au plus près des circuits consommant ces tensions afin de garantir une alimentation propre, indispensable pour les sections RF et la PLL.

4.2 Génération du 2.5 V

Le système a également besoin d'une tension 2.5 V, utilisée pour les switches RF.

Cette tension n'est pas fournie par l'alimentation externe. Elle est obtenue à partir du rail 5 V via un pont diviseur résistif.

Le pont diviseur transforme les 5 V en 2.5 V grâce à deux résistances judicieusement choisies selon la formule :

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Avec des valeurs choisies de façon à obtenir un rapport 1:1, les 5 V deviennent 2.5 V.

Comme ce rail peut être utilisé par des circuits sensibles, il est impératif de le stabiliser avec :

- deux condensateurs de 1 μF , placés directement après le pont diviseur.

Ce filtrage permet :

- de lisser les variations du pont diviseur ;
- de fournir une tension plus propre en sortie ;
- d'assurer une meilleure tenue lors des variations de charge.

Un pont diviseur ne peut fournir qu'un courant très faible. Cette architecture laisse donc penser que le 2.5 V sert de référence, et non d'alimentation d'un composant gourmand.

Si un jour un courant plus important était nécessaire, un régulateur LDO dédié serait indispensable.

5 Selection des composants passifs

Afin de choisir les composants passifs à utiliser, nous nous sommes appuyés sur l'outil WE (Würth Expert) proposé par Würth Elektronik. Grâce à cet outil, nous avons notamment pu observer les fréquences de coupures associées à chaque composant proposé dans leur design kit.

Nous avons donc sélectionné nos composants en nous assurant que leur fréquence de coupure était plus importante que notre fréquence de travail (868MHz).

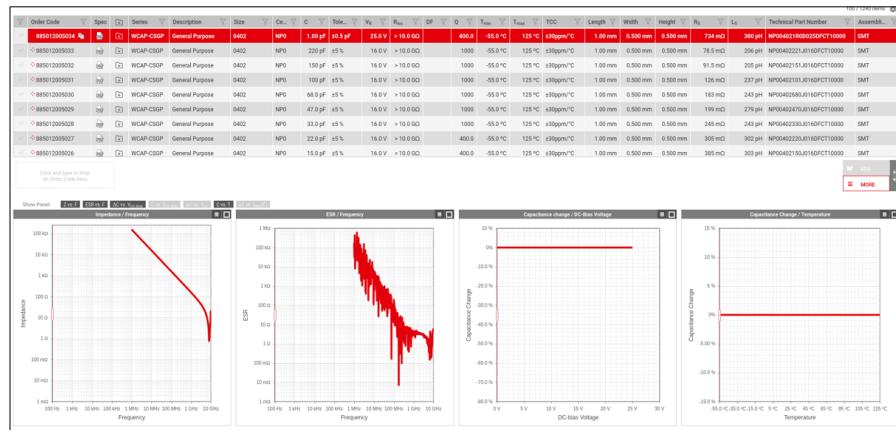


Figure 23: Selection des composants via l'outil WE

6 Résultats

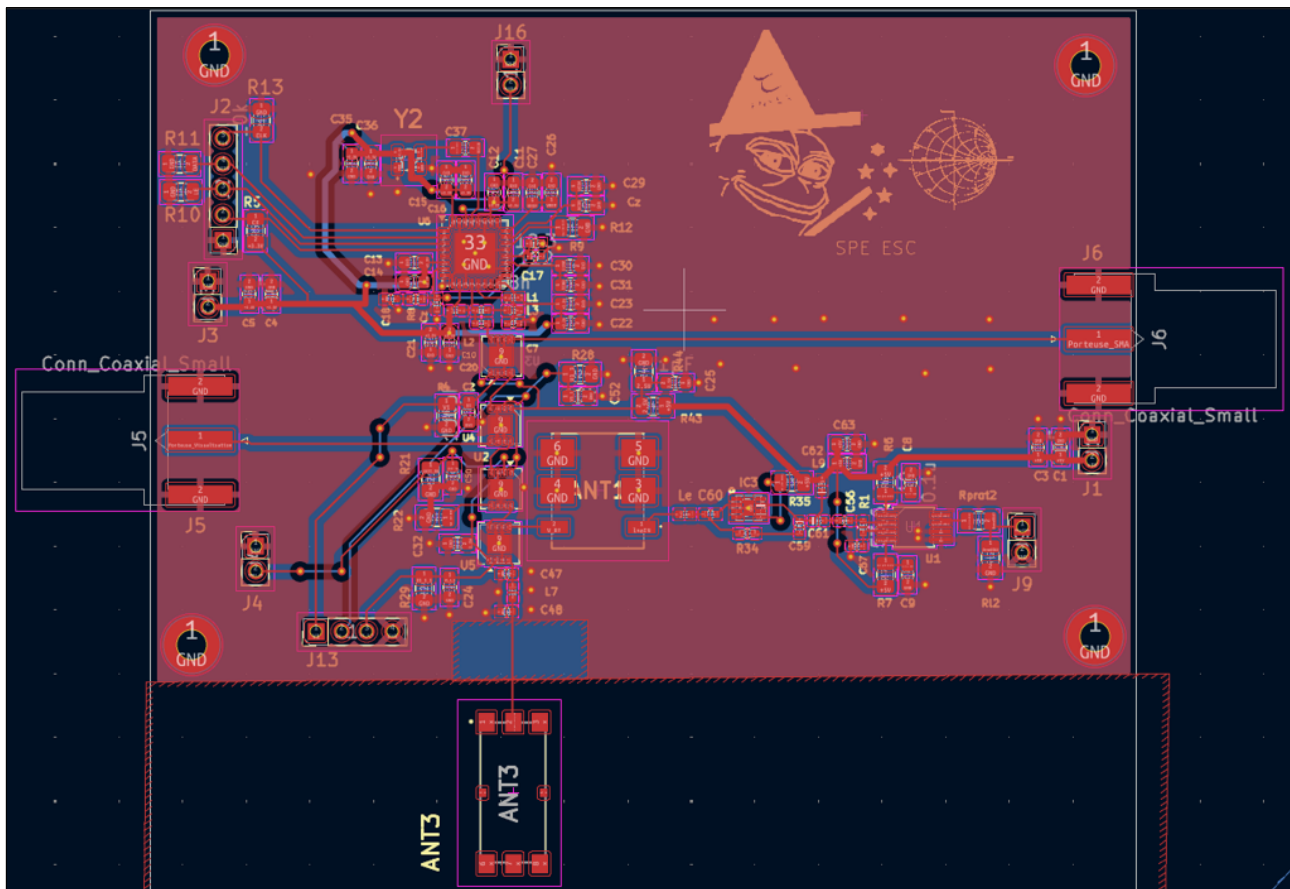


Figure 24: Vue du routage et du placement des composants du PCB RF du transceiver à 868 MHz

7 Conclusion

Ce projet avait pour objectif la conception d'un transceiver radiofréquence fonctionnant à 868 MHz, destiné à assurer une communication sans fil entre une station au sol et un drone. Il a conduit à la réalisation complète d'un PCB RF intégrant à la fois une chaîne d'émission et une chaîne de réception, ainsi que l'ensemble des fonctions de gestion, de commande et d'alimentation nécessaires à son fonctionnement.

La chaîne d'émission développée permet la génération d'une porteuse RF stable à l'aide d'une PLL, sa modulation en amplitude de type ASK à partir d'un signal numérique UART, ainsi que son acheminement vers une antenne via des réseaux d'adaptation correctement dimensionnés. La chaîne de réception, volontairement simplifiée, repose sur une architecture robuste intégrant un amplificateur faible bruit et un démodulateur logarithmique, permettant la validation du lien radio et l'observation des signaux reçus.

Un soin particulier a été apporté à l'aiguillage RF, à l'adaptation d'impédance et à la gestion des alimentations, éléments critiques pour garantir le bon fonctionnement d'un système radiofréquence. Les choix de composants et d'architectures ont été guidés par les contraintes du cahier des charges et par les recommandations issues des documentations constructeurs.

Malheureusement, la réception tardive des PCB n'a pas permis de réaliser les tests expérimentaux et la validation pratique du système dans le cadre du temps imparti au projet. Les performances théoriques du transceiver reposent donc sur l'étude, la simulation et la conception détaillée des différents blocs.

Ce travail constitue néanmoins une base matérielle complète et fonctionnelle, prête à être testée. Les perspectives naturelles de ce projet incluent la mise sous tension et la caractérisation expérimentale du PCB, la validation du lien radio en conditions réelles, ainsi que l'optimisation éventuelle des performances en portée, en robustesse et en consommation.

8 Annexes

8.1 Annexe A - Suivi et Gestin du projet



TABLEAU DE BORD : SUIVI ET GESTION DU PROJET

TÂCHES	DATE	ÉCHÉANCE	STATUT	PRIORITÉ	COMMENTAIRES
Choix caractéristiques principales	30/09/2025	07/10/2025	Fait	Élevée	Réalisation d'un tableau de comparaison
Répartition des différentes parties	07/10/2025	07/10/2025	Fait	Moyenne	Séparation : émission, réception, PLL+switch
Recherche des composants	07/10/2025	24/10/2025	En cours	Élevée	Recherches importantes (plusieurs allers-retours), difficulté à trouver des datasheets qui donnent l'adaptation
Validation des composants par le client + commande des composants	14/11/2025	14/11/2025	En cours	Élevée	Discussion et présentation des différents composants trouvés pour l'ensemble des parties
Kicad - Schematic	14/11/2025	21/11/2025	En cours	Élevée	Répartition de la tâche : création d'un schematic par partie
Kicad - PCB editor	15/11/2025	21/11/2025	À faire	Élevée	En attente de la validation du schematic
Kicad - PCB final	15/11/2030	21/11/2030	À faire	Moyenne	Mise en commun de l'ensemble des parties - PCB principal
Réception de la carte - soudure	03/12/2025	07/12/2025	À faire	Moyenne	Soudure - composants
Test	05/12/2030	08/12/2030	À faire	Moyenne	Réalisation de tests sur le PCB
Présentation au client	15/11/2025	11/12/2025	À faire	Moyenne	Rédaction rapport + Préparation présentation

Figure 25: Tableau de bord Planning Suivi Gestion Projet

8.2 Annexe B - Journal de bord

JOURNAL DE BORD *Projet*

SEMAINE PAR SEMAINE

07/10/2025



Objectif

-Composition de l'équipe, Prise en main du sujet, Détermination des caractéristiques principales, mise en place du suivi du projet (Gantt, journal de bord, rapport), Répartition des tâches, Recherches documentaires.

PROJET: Transmettre de l'USART sans fil pour communiquer avec un drone.

Paramètres de l'USART :

- Débit : 115 200 baud
- 8 bits de données
- 1 bit de parité (pair)
- 1 bit de stop

Contraintes générales :

- Portée du système : 10m
- Durée du projet : 40h
- Budget : 250€

PÉRIODE COUVERTE :

8 déc. 2025

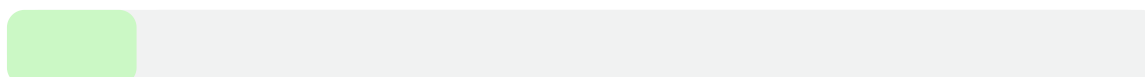
PHASE DU PROJET :

● Lancement / ● En cours / ● Clôture

Equipe : 7 membres

Événement / Tâche marquante	Description courte	Statut
Choix caractéristiques principales	Tableur excel mis en place - nécessité d'obtenir plus de détails auprès du client afin de valider notre choix	 En cours ▾
Création du schéma fonctionnel	Version 1 terminée (utilisation circulateur), version 2 à établir suite aux contraintes techniques et financières	 En cours ▾
Choix des composants	Tableau comparatif établi	 En cours ▾

Avancement global – où en est-on ?



Notes et ressentis

CE QUI S'EST BIEN PASSÉ :

-Recherches et mise en place des calculs préalables au choix des caractéristiques principales.

CE QUI A ÉTÉ DIFFICILE :

-Compromis entre les différentes contraintes (technologiques, physiques et financières)

✨ BONNE PRATIQUE :

-Mise en place d'un groupe de suivi via teams et discussion quotidienne autour du projet

⚠ POINT D'ALERTE :

-Nécessité de valider rapidement les caractéristiques principales avec le client pour satisfaire les jalons